

PREGUNTA 1: FÓRMULA CALCULADA

Una función $f(x) \in C^4$ se interpola polinomialmente usando 3 nodos de Chebychev en el intervalo entre -4,8 y 4,8. Suponiendo que el valor absoluto de la quinta derivada de la función en dicho intervalo es siempre menor a 2, calcule una cota superior adecuada para el error del polinomio interpolador. Redondee su resultado a 3 decimales.



Respuesta dada: 9,216

Respuesta correcta: $9,216 \pm 0,002$

PREGUNTA 2: NUMÉRICA CALCULADA

Considere el número en punto flotante IEEE 754 de 64 bits

0010 0001 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



Determine el exponente en decimal (luego de restar el *bias* o sesgo).

Respuesta dada: -495

Respuesta correcta: -495

Rango de respuesta +/- 0 (-495 - -495)

PREGUNTA 3: RESPUESTA BREVE

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 206 & 361 & 86 \\ 361 & 3685 & 507 \\ 86 & 507 & 139 \end{pmatrix}.$$

¿Puede asegurar la convergencia del método iterativo de Gauss-Seidel con esta matriz? Justifique adecuadamente su respuesta.

Respuesta
dada:

No, no hay convergencia del método de Gauss-Seidel porque la matriz no es estrictamente diagonal dominante.

Ya que el primer y tercer elemento de la diagonal de A, no cumplen la condición de ser (en módulo) mayores que la suma de los módulos de los elementos de su fila correspondiente, sino que son menores:

$$|206| < |361| + |86|$$

$$|139| < |507| + |86|$$

Cuando en realidad deberían ser mayores.



Respuesta
correcta:



Sí, es definida positiva. Autovalores 57, 178.9, 3794.1

Pregunta 4

Teniendo la siguiente matriz A y el vector b

matriz A

vector b

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 7 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 8 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 10 & 6 & 10 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Partiendo de



$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

realice un paso del método de Jacobi. Dé el valor de la última componente de $\vec{x}_1$, redondeando a 3 decimales.

Respuesta dada:  0,7

Respuesta correcta:  0,7

Rango de respuesta +/- 0,001 (0.699 - 0.701)

PREGUNTA 5: FÓRMULA CALCULADA

Considere la iteración punto fijo

$$y_{k+1} = \text{sen}(y_k) + 0,5.$$



Se sabe que converge a un punto fijo en el intervalo entre 0,2 y 3. Si se parte del punto medio de dicho intervalo, estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar el punto fijo con un error menor a 0,0000715.

Respuesta dada:  1.622.079

Respuesta correcta:  983

PREGUNTA 6: FÓRMULA CALCULADA

Considere la ecuación diferencial ordinaria (problema de valor inicial)

$$y' = f(t,y) \quad t \in (a,b)$$

$$y(a) = y_0$$



Se resuelve numéricamente usando el método de Heun. Cuando se divide el intervalo en 6.330 sub-intervalos iguales, se obtiene $y(b)$ igual a 0,018. Al duplicar el número de sub-intervalos, se obtiene $y(b)$ igual a 0,014. Estime el número de sub-intervalos necesarios para que el error en $t = b$ sea menor a 10^{-6} . La respuesta debe ser un número entero.

Respuesta dada: 462.278

Respuesta correcta: 462.278 ± 2

Pregunta 8

Teniendo la siguiente ecuación:

$$x^3 - a = 0$$



con $a = 2$. Usando el método de Newton-Raphson y comenzando de $x = 2$, estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar un error menor a 10^{-6} .

Respuesta dada:  4

Respuesta correcta:  5

PREGUNTA 9: NUMÉRICA CALCULADA

Considere la función

$$f(x) = \cos(x)$$



en el intervalo $[1;5]$. Utilizando interpolación cuadrática con nodos equi-espaciados en dicho intervalo, encuentre una aproximación al mínimo de la función. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Respuesta dada:  [No se ha dado ninguna]

Respuesta correcta:  3,092

Rango de respuesta +/- 0.001 (3.091 - 3.093)

PREGUNTA 10: NUMÉRICA CALCULADA

Considere la función

$$f(x) = \cos(x)$$

 en el intervalo $[1, 4]$. Determine el lado izquierdo del intervalo resultante de 1 paso del método de la razón áurea para buscar un mínimo de la función en dicho intervalo. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Respuesta dada:  2,146

Respuesta correcta:  2,146

Rango de respuesta +/- 0,001 (2,145 - 2,147)